

1과목 : 기계재료 및 요소

- 강재의 크기에 따라 표면이 급랭되어 경화하기 쉬우나 중심부에 갈수록 냉각속도가 늦어져 경화량이 적어지는 현상은?
 ① 경화능 ② 잔류응력
 ③ 질량효과 ④ 노치효과
- 다음 중 합금공구강의 KS 재료기호는?
 ① SKH ② SPS
 ③ STS ④ GC
- 구리에 니켈 40~50% 정도를 함유하는 합금으로서 통신기, 전열선 등의 전기저항 재료로 이용되는 것은?
 ① 인바 ② 엘린바
 ③ 콘스탄탄 ④ 모넬메탈
- 구리에 아연이 5~20% 첨가되어 전연성이 좋고 색깔이 아름답다워 장식품에 많이 쓰이는 황동은?
 ① 포금 ② 통백
 ③ 문프메탈 ④ 7:3황동
- Fe-C 상태도에서 온도가 낮은 것부터 일어나는 순서가 옳은 것은?
 ① 포정점 → A₂변태점 → 공석점 → 공정점
 ② 공석점 → A₂변태점 → 공정점 → 포정점
 ③ 공석점 → 공정점 → A₂변태점 → 포정점
 ④ 공정점 → 공석점 → A₂변태점 → 포정점
- 소결 초경합금 공구강을 구성하는 탄화물이 아닌 것은?
 ① WC ② TiC
 ③ TaC ④ TMo
- 다음 중 표면을 경화시키기 위한 열처리 방법이 아닌 것은?
 ① 풀림 ② 침탄법
 ③ 질화법 ④ 고주파 경화법
- 다음 중 하중의 크기 및 방향이 주기적으로 변화하는 하중으로서 양진하중을 말하는 것은?
 ① 집중하중 ② 분포하중
 ③ 교번하중 ④ 반복하중
- 다음 중 축 중심에 직각방향으로 하중이 작용하는 베어링을 말하는 것은?
 ① 레이디얼 베어링(radial bearing)
 ② 스러스트 베어링(thrust bearing)
 ③ 원뿔 베어링(cone bearing)
 ④ 피벗 베어링(pivot bearing)
- 리베팅이 끝난 뒤에 리벳머리의 주위 또는 강판의 가장자리를 정으로 때려 그 부분을 밀착시켜 틈을 없애는 작업은?
 ① 시밍 ② 코킹
 ③ 커플링 ④ 해머링

2과목 : 기계가공법 및 안전관리

- 모듈이 2 이고 잇수가 각각 36, 74 개인 두 기어가 맞물려 있을 때 축간 거리는 약 몇 mm인가?
 ① 100mm ② 110mm
 ③ 120mm ④ 130mm
- 외부 이물질이 나사의 접촉면 사이의 틈새나 볼트의 구멍으로 흘러나오는 것을 방지할 필요가 있을 때 사용하는 너트는?
 ① 홍불이 너트 ② 플랜지 너트
 ③ 슬리브 너트 ④ 캡 너트
- 다음 중 자동하중 브레이크에 속하지 않는 것은?
 ① 원추 브레이크 ② 원 브레이크
 ③ 캠 브레이크 ④ 원심 브레이크
- 나사에서 리드(lead)의 정의를 가장 옳게 설명한 것은?
 ① 나사가 1회전 했을 때 축 방향으로 이동한 거리
 ② 나사가 1회전 했을 때 나사산상의 1점이 이동한 원주거리
 ③ 암나사가 2회전 했을 때 축 방향으로 이동한 거리
 ④ 나사가 1회전 했을 때 나사산상의 1점이 이동한 원주각
- 축에 작용하는 비틀림 토크가 2.5 kN 이고 축의 허용전단응력이 49 MPa 일 때 축 지름은 약 몇 mm 이상이어야 하는가?
 ① 24 ② 36
 ③ 48 ④ 64
- 윤활제의 급유 방법에서 작업자가 급유 위치에 급유하는 방법은?
 ① 컵 급유법 ② 분무 급유법
 ③ 충전 급유법 ④ 핸드 급유법
- 고속회전 및 정밀한 이송기구를 갖추고 있어 정밀도가 높고 표면 거칠기가 우수한 실린더나 커벡팅 로드 등을 가공하며, 진원도 및 진직도가 높은 제품을 가공하기에 가장 적합한 보링머신은?
 ① 수직 보링머신 ② 수평 보링머신
 ③ 정밀 보링머신 ④ 코어 보링머신
- 선반에서 절삭저항의 분력 중 탄소강을 가공할 때 가장 큰 절삭저항은?
 ① 배분력 ② 주분력
 ③ 횡분력 ④ 이송분력
- 수나사를 가공하는 공구는?
 ① 정 ② 탭
 ③ 다이스 ④ 스크레이퍼
- 래크형 공구를 사용하여 절삭하는 것으로 필요한 관계 운동은 변환기어에 연결된 나사봉으로 조절하는 것은?
 ① 호빙 머신 ② 마그 기어 셰이퍼
 ③ 베벨 기어 절삭기 ④ 펠로스 기어 셰이퍼
- 아래 숫돌바퀴 표시방법에서 60 이 나타내는 것은?

WA 60 K 5 V

- ① 입도 ② 조직
③ 결합도 ④ 슛돌 입자

22. 구멍이 있는 원통형 소재의 외경을 선반으로 가공할 때 사용하는 부속장치는?

- ① 면판 ② 돌리개
③ 맨드릴 ④ 방진구

23. 구성인선의 생성과정 순서가 옳은 것은?

- ① 발생 → 성장 → 분열 → 탈락
② 분열 → 탈락 → 발생 → 성장
③ 성장 → 분열 → 탈락 → 발생
④ 탈락 → 발생 → 성장 → 분열

24. 브로칭 머신으로 가공할 수 없는 것은?

- ① 스플라인 홈 ② 베어링용 볼
③ 다각형의 구멍 ④ 둥근 구멍 안의 키 홈

25. 밀링에서 절삭속도 20 m/min, 커터 지름 50 mm, 날수 12개, 1날당 이송을 0.2mm로 할 때 1분간 테이블 이송량은 약 몇 mm인가?

- ① 120 ② 220
③ 306 ④ 404

3과목 : 기계제도

26. 가는 1점 쇄선으로 끝부분 및 방향이 변하는 부분을 굵게 한 선의 용도에 의한 명칭은?

- ① 파단선 ② 절단선
③ 가상선 ④ 특수 지시선

27. 기계 제도의 표준 규격화의 의미로 옳지 않은 것은?

- ① 제품의 호환성 확보 ② 생산성 향상
③ 품질 향상 ④ 제품 원가 상승

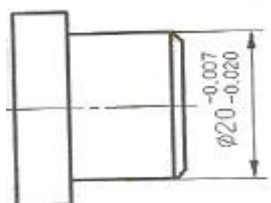
28. 얇은 부분의 단면 표시를 하는데 사용하는 선은?

- ① 아주 굵은 실선 ② 불규칙한 파형의 가는 실선
③ 굵은 1점 쇄선 ④ 가는 파선

29. 다음 기하공차의 기호 중 위치도 공차를 나타내는 것은?

- ①  ② 
③  ④ 

30. 다음 그림의 치수 기입에 대한 설명으로 틀린 것은?



- ① 기준 치수는 지름 20 이다.
② 공차는 0.013 이다.
③ 최대 허용치수는 19.93 이다.
④ 최소 허용치수는 19.98 이다.

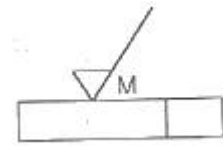
31. 다음 중 치수와 같이 사용하는 기호가 아닌 것은?

- ① SØ ② SR
③  ④ □

32. 제도 표시를 단순화하기 위해 공차 표시가 없는 선형 치수에 대해 일반 공차를 4개의 등급으로 나타낼 수 있다. 이 중 공차 등급이 “거칠”에 해당하는 호칭 기호는?

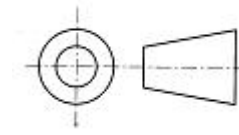
- ① c ② f
③ m ④ v

33. 그림과 같이 표면의 결 도시기호가 지시되었을 때 표면의 줄무늬 방향은?



- ① 가공으로 생긴 선이 거의 동심원
② 가공으로 생긴 선이 여러 방향
③ 가공으로 생긴 선이 방향이 없거나 돌출됨
④ 가공으로 생긴 선이 투상면에 직각

34. 다음 기호가 나타내는 각법은?



- ① 제 1 각법 ② 제 2 각법
③ 제 3 각법 ④ 제 4 각법

35. 다음 중 다이캐스팅용 알루미늄 합금 재료 기호는?

- ① AC1B ② ZDC1
③ ALDC3 ④ MGC1

36. 표면 거칠기 지시기호가 옳지 않은 것은?

- ①  ② 
③  ④ 

37. 핸들이나 암, 리브, 축 등의 절단면을 90° 회전시켜서 나타내는 단면도는?

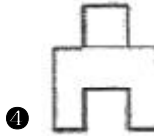
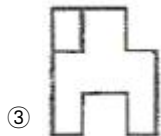
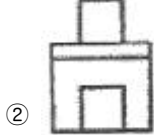
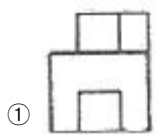
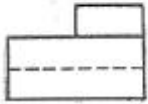
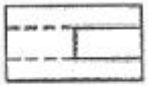
- ① 부분 단면도 ② 회전 도시 단면도
③ 계단 단면도 ④ 조합에 의한 단면도

38. 투상도를 나타내는 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 형상의 이해를 위해 주 투상도를 보충하는 보조 투상도를 되도록 많이 사용한다.

- ② 주 투상도에는 대상물의 모양, 기능을 가장 명확하게 표시하는 면을 그린다.
- ③ 특별한 이유가 없는 경우 주 투상도는 가로길이를 놓은 상태로 그린다.
- ④ 서로 관련되는 그림의 배치는 되도록 숨은선을 쓰지 않는다.

39. 그림에서 나타난 정면도와 평면도에 적합한 좌측면도는?



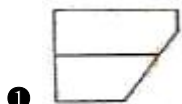
40. 구멍 $\phi 55H7$, 축 $\phi 55g6$ 인 끼워맞춤에서 최대틈새는 몇 μm 인가? (단, 기준치수 $\phi 55$ 에 대하여 H7의 위치수 허용차는 $+0.030$, 아래치수는 허용차는 0이고, g6의 위치수 허용차는 -0.010 , 아래치수 허용차는 -0.029 이다.)

- ① $40\mu m$
- ② $59\mu m$
- ③ $29\mu m$
- ④ $10\mu m$

41. 도면 작성 시 선이 한 장소에 겹쳐서 그려야 할 경우 나타내야 할 우선 순위로 옳은 것은?

- ① 외형선 > 숨은선 > 중심선 > 무게 중심선 > 치수선
- ② 외형선 > 중심선 > 무게 중심선 > 치수선 > 숨은선
- ③ 중심선 > 무게 중심선 > 치수선 > 외형선 > 숨은선
- ④ 중심선 > 치수선 > 외형선 > 숨은선 > 무게 중심선

42. 제 3각법으로 투상한 그림과 같은 정면도와 우측면도에 적합한 평면도는?



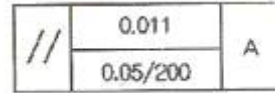
43. 다음 도면의 제도방법에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 도면에는 어떠한 경우에도 단위를 표시할 수 없다.
- ② 척도를 기입할 때 A:B로 표기하며, A는 물체의 실제 크

기, B는 도면에 그려지는 크기를 표시한다.

- ③ 축척, 배척으로 제도했다라도 도면의 치수는 실제치수를 기입해야 한다.
- ④ 각도 표시는 항상 도, 분, 초($^{\circ}$, $'$, $''$) 단위로 나타내야 한다.

44. 다음과 같이 도면에 기입된 기하 공차에서 0.011 이 뜻하는 것은?

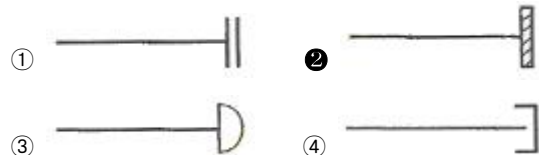


- ① 기준 길이에 대한 공차 값
- ② 전체 길이에 대한 공차 값
- ③ 전체 길이 공차 값에서 기준 길이 공차 값을 뺀 값
- ④ 누진치수 공차 값

45. 다음 중 도면에 기입되는 치수에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 재료 치수는 재료를 구입하는데 필요한 치수로 잘림 여유나 다듬질 여유가 포함되어 있지 않다.
- ② 소재 치수는 주물 공장이나 단조 공장에서 만들어진 그대로의 치수를 말하며 가공할 여유가 없는 치수이다.
- ③ 마무리 치수는 가공 여유를 포함하지 않은 치수로 가공 후 최종으로 검사할 완성된 제품의 치수를 말한다.
- ④ 도면에 기입되는 치수는 특별히 명시하지 않는 한 소재 치수를 기입한다.

46. 다음 중 파이프의 끝 부분을 표시하는 그림기호가 아닌 것은?

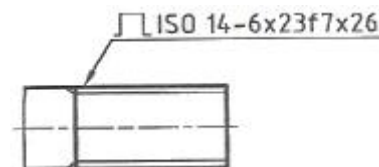


47. 다음에 설명하는 캠은?

- 원동절의 회전 운동을 증동절의 직선운동으로 바꾼다.
- 내면기관의 흡배기 밸브를 개폐하는데 많이 사용한다.

- ① 판 캠
- ② 원통 캠
- ③ 구면 캠
- ④ 경사판 캠

48. 그림에서 도시된 기호는 무엇을 나타낸 것인가



- ① 사다리꼴나사
- ② 스플라인
- ③ 사각나사
- ④ 세레이션

49. 나사의 도시방법에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 수나사와 암나사의 끝 밀을 표시하는 선은 가는 실선으로 그린다.

- ㉑ 완전 나사부와 불완전 나사부의 경계선은 가는 실선으로 그린다.
- ㉒ 불완전 나사부는 기능상 필요한 경우 혹은 치수 지시를 하기 위해 필요한 경우 경사된 가는 실선으로 표시한다.
- ㉓ 수나사와 암나사의 측면도시에서 각각의 골지름은 가는 실선으로 약 3/4에 거의 같은 원의 일부로 그린다.

50. 용접기호에서 그림과 같은 표시가 있을 때 그 의미는?



- ㉑ 현장 용접
- ㉒ 일주 용접
- ㉓ 매끄럽게 처리한 용접
- ㉔ 이면판재 사용한 용접

51. 평행 핀의 호칭이 다음과 같이 나타났을 때 이 핀의 호칭지름은 몇 mm 인가?

KS B ISO 2338 - 8 m6x30-A1

- ㉑ 1 mm
- ㉒ 6 mm
- ㉓ 8 mm
- ㉔ 30 mm

52. 스프로킷 휠의 도시방법에서 단면으로 도시할 때 이뿌리원은 어떤선으로 표시하는가?

- ㉑ 가는 1점 쇄선
- ㉒ 가는 실선
- ㉓ 가는 2점 쇄선
- ㉔ 굵은 실선

53. 미터 보통 나사에서 수나사의 호칭 지름은 무엇을 기준으로 하는가?

- ㉑ 유효 지름
- ㉒ 골지름
- ㉓ 바깥 지름
- ㉔ 피치원 지름

54. 구름 베어링의 호칭기호가 다음과 같이 나타날 때 이 베어링의 안지름은 몇 mm 인가?

(6026 P6)

- ㉑ 26
- ㉒ 60
- ㉓ 130
- ㉔ 300

55. 스퍼기어의 도시법에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ㉑ 피치원은 가는 실선으로 그린다.
- ㉒ 잇봉우리원은 가는 실선으로 그린다.
- ㉓ 축에 직각인 방향에서 본 그림은 단면으로 도시할 때 이 골의 선은 가는 실선으로 표시한다.
- ㉔ 축방향에서 본 이골원은 가는 실선으로 표시한다.

56. 표준 스퍼 기어에서 모듈이 4이고, 피치원지름이 160mm일 때, 기어의 잇수는?

- ㉑ 20
- ㉒ 30
- ㉓ 40
- ㉔ 50

57. CAD 시스템의 기본적인 하드웨어 구성으로 거리가 먼 것은?

- ㉑ 입력장치
- ㉒ 중앙처리장치
- ㉓ 통신장치
- ㉔ 출력장치

58. 좌표 방식 중 원점이 아닌 현재 위치, 즉 출발점을 기준으로

로 하여 해당 위치까지의 거리로 그 좌표를 나타내는 방식은?

- ㉑ 절대 좌표 방식
- ㉒ 상대 좌표 방식
- ㉓ 직교 좌표 방식
- ㉔ 원통 좌표 방식

59. 컴퓨터의 처리 속도 단위 중 ps(피코 초)란?

- ㉑ 10^{-3} 초
- ㉒ 10^{-6} 초
- ㉓ 10^{-9} 초
- ㉔ 10^{-12} 초

60. 다른 모델링과 비교하여 와이어프레임 모델링의 일반적인 특징을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ㉑ 데이터의 구조가 간단하다.
- ㉒ 처리속도가 느리다.
- ㉓ 숨은선을 제거할 수 없다.
- ㉔ 체적 등의 물리적 성질을 계산하기가 용이하지 않다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	③	②	②	④	①	③	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	①	①	④	④	③	②	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	①	②	③	②	④	①	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	②	③	③	④	②	①	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	③	②	③	②	①	②	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	③	③	④	③	③	②	④	②